SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK
(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION)

PREDIKSI DAN DETEKSI PENCEMARAN LIMBAH PADA SUNGAI BERBASIS IOT DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Disusun Oleh:

Nama	NPM
Muhammad Sahrul Ikhsan	23758018
Fery Sanjaya	23758041
Syamsul Hadi	24702031
Muhammad Aldi Prasetyo	24782019
Reynaldo Kurniajaya Sakti	24782061

Dosen Pembimbing:

Ir. Nurul Qomariyah, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Dokumen

Dokumen SRS ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional Sistem Monitoring dan Prediksi Kualitas Air serta Deteksi Pencemaran Limbah pada Sungai Berbasis IoT dan Artificial Intelligence secara lengkap dan terukur. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi pengembangan, pengujian, dan penerimaan proyek, serta dasar penilaian apakah hasil akhir sudah memenuhi kebutuhan yang disepakati. Pembaca yang dituju meliputi dosen pembimbing, dosen penguji, dan seluruh anggota kelompok pelaksana proyek.

1.2. Ruang Lingkup Produk

Produk yang dikembangkan adalah sistem pemantauan kualitas air sungai yang mengukur suhu, pH, dan kekeruhan air secara real-time melalui node IoT berbasis mikrokontroler ESP32, menyajikan data tersebut melalui website monitoring, serta menganalisis data menggunakan metode kecerdasan buatan untuk mengklasifikasikan kondisi air, mendeteksi indikasi pencemaran, dan memprediksi penurunan kualitas air beberapa jam ke depan.

Sistem tidak mencakup penanganan pencemaran secara fisik di lapangan, maupun integrasi dengan sistem informasi instansi yang sudah berjalan. Platform target meliputi firmware ESP32 (Arduino/C++), server web (backend dan basis data), serta dashboard web berbasis peramban.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel 2 Definisi, akronim, dan singkatan

Istilah	**Penjelasan**
IoT	Internet of Things, jaringan perangkat fisik yang terhubung internet dan saling bertukar data.
AI	Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan.
CPS	Cyber-Physical System, integrasi proses komputasi dengan proses fisik.
FR	Functional Requirement atau kebutuhan fungsional.
NFR	Non-Functional Requirement atau kebutuhan non-fungsional.
pH	Derajat keasaman air.
Turbidity	Tingkat kekeruhan air, umumnya dinyatakan dalam NTU.

NTU	Nephelometric Turbidity Unit, satuan kekeruhan.
DS18B20	Sensor suhu digital tahan air berbasis protokol 1-Wire.
PH-4502C	Modul sensor pH analog dengan probe elektroda.
ESP32	Mikrokontroler dengan konektivitas WiFi dan Bluetooth bawaan.
MQTT	Protokol pesan ringan publish/subscribe untuk perangkat IoT.
API	Application Programming Interface.
RBAC	Role-Based Access Control, kontrol akses berbasis peran.
Dashboard	Halaman web untuk visualisasi data dan status sistem.
Real-time	Pemrosesan dan penyajian data hampir seketika setelah data diperoleh.
UAT	User Acceptance Testing.
SUS	System Usability Scale, instrumen pengukuran kegunaan sistem.

1.4. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (termasuk baku mutu air).
2. Datasheet ESP32 (Espressif), DS18B20 (Maxim Integrated), serta dokumentasi modul PH-4502C dan Turbidity Sensor Module.
3. OASIS. (2019). MQTT Version 5.0 Standard.
4. ISO/IEC/IEEE 29148 - Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering.
5. Dokumen Proposal Proyek Mandiri Kelompok 13 (Project Overview, PMP, BMC, SDD, dan STP).

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1. Perspektif Produk

Sistem ini merupakan cyber-physical system tiga lapisan. Lapisan fisik berupa node pemantau di badan sungai yang membawa sensor suhu DS18B20 Waterproof, sensor pH PH-4502C, dan Turbidity Sensor Module yang dikendalikan mikrokontroler ESP32 DOIT. Lapisan jaringan mengirimkan data secara nirkabel melalui WiFi menggunakan protokol MQTT atau HTTP ke server. Lapisan siber menyimpan data pada basis data, menjalankan analisis AI untuk klasifikasi dan prediksi, lalu menyajikan hasilnya melalui dashboard web beserta notifikasi peringatan dini.

2.2. Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan

Saat ini pemantauan kualitas air umumnya dilakukan secara manual, berkala, dan reaktif: petugas mengambil sampel air di lokasi untuk diperiksa di laboratorium, sehingga hasilnya memerlukan waktu dan biaya, dan indikasi pencemaran sering baru diketahui setelah dampaknya meluas. Kesenjangan tersebut dijawab dengan node pemantau otomatis yang bekerja terus-menerus, penyajian data real-time, serta analisis AI yang mendeteksi perubahan pola dan memprediksi penurunan kualitas sebelum kondisi memburuk.

2.3. Fungsi Utama Sistem

- Mengukur suhu, pH, dan kekeruhan air sungai secara otomatis dan berkelanjutan pada titik pemantauan.
- Mengirimkan data sensor secara nirkabel ke server untuk disimpan.
- Menyajikan data real-time dan historis melalui website monitoring.
- Mengklasifikasikan kondisi kualitas air dan mendeteksi indikasi pencemaran menggunakan AI.
- Memprediksi kemungkinan penurunan kualitas air beberapa jam ke depan serta memperkirakan tingkat risiko dan potensi sebaran pencemaran.
- Mengirimkan peringatan dini dan ringkasan kondisi yang mudah dipahami kepada pengguna.

2.4. Karakteristik Pengguna

Tabel 3 Karakteristik pengguna dan hak akses

Pengguna / Aktor	Deskripsi	Hak Akses	Asumsi Kemampuan
Masyarakat Umum	Warga di sekitar sungai yang membutuhkan informasi status kualitas air.	Melihat status terkini dan grafik tren (tanpa login).	Pengguna peramban web dasar; tanpa keahlian teknis khusus.
Petugas / Instansi Pengelola Lingkungan	Petugas instansi pengelola lingkungan atau pemerintah daerah yang memantau kondisi sungai.	Login, melihat riwayat, menerima peringatan dini, membaca panel prediksi.	Mampu mengoperasikan dashboard web; memahami notifikasi status air.
Admin / Kelompok Pengembang	Pengelola sistem yang mengatur konfigurasi, titik pemantauan, dan pengguna.	Login dengan hak penuh; mengelola titik pantau, ambang batas, dan pengguna.	Memahami konfigurasi sistem dan istilah teknis dasar.

2.5. Lingkungan Operasi

- Perangkat keras: node ESP32 DOIT beserta tiga sensor, catu daya 5V, dan housing kedap air di lokasi sungai.
- Jaringan: koneksi WiFi/lokal atau tethering seluler di sekitar titik pemantauan.
- Server: server pengembangan/hosting untuk backend, basis data, broker MQTT, dan layanan analisis AI.
- Klien: peramban modern (Chrome) pada komputer maupun perangkat bergerak pengguna.

2.6. Batasan

- Jumlah titik pemantauan terbatas sesuai ketersediaan perangkat (1-2 node pilot).
- Akurasi pengukuran bergantung pada kalibrasi sensor dan kondisi lapangan.
- Sistem bergantung pada ketersediaan koneksi internet dan sumber daya listrik di lokasi pemantauan.
- Model AI dilatih dengan data yang terbatas pada masa proyek satu semester.

2.7. Asumsi dan Ketergantungan

- Lokasi titik pemantauan memiliki jangkauan sinyal WiFi/internet yang memadai.
- Instansi pengelola lingkungan bersedia memanfaatkan dan memvalidasi informasi yang dihasilkan sistem.

- Karakteristik pencemaran pada titik pilot cukup mewakili variasi kondisi sungai yang lebih luas.
- Data historis yang terkumpul cukup untuk melatih model AI dasar.
- Tersedianya layanan pihak ketiga untuk pengiriman notifikasi (Telegram API).

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional sistem beserta aktor, kriteria penerimaan, dan ringkasan use case. Setiap kebutuhan diberi identifikasi unik FR-nn agar dapat ditelusuri pada tahap perancangan, pengujian, dan pelaporan.

Tabel 4 Daftar kebutuhan fungsional

ID	Nama Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Akuisisi data sensor suhu, pH, dan kekeruhan dari node IoT secara berkala	Tinggi
FR-02	Visualisasi data real-time dan historis pada dashboard web	Tinggi
FR-03	Klasifikasi kondisi kualitas air (bersih/waspada/tercemar) menggunakan model AI	Tinggi
FR-04	Deteksi indikasi masuknya limbah/bahan pencemar dari pola perubahan data	Tinggi
FR-05	Prediksi penurunan kualitas air beberapa jam ke depan	Tinggi
FR-06	Peringatan dini dan ringkasan kondisi saat terindikasi pencemaran	Tinggi
FR-07	Autentikasi dengan hak akses berbeda per peran pengguna	Sedang
FR-08	Pengelolaan titik pemantauan dan ambang batas notifikasi	Sedang

3.1. Rincian Kebutuhan Fungsional

Rincian setiap kebutuhan fungsional beserta kondisi awal, alur utama, keluaran, dan kriteria penerimaan yang terukur disajikan pada tabel-tabel berikut.

3.1.1. FR-01 - Akuisisi Data Sensor

Aktor	Sistem / Node IoT
Deskripsi	Sistem mengakuisisi data suhu, pH, dan kekeruhan air dari node IoT secara berkala dan berkelanjutan.
Kondisi Awal	Node menyala, seluruh sensor terpasang dan terkalibrasi, node terhubung ke jaringan.
Alur Utama	1. Setiap 15 menit node membaca suhu (DS18B20), pH (ADC PH-4502C), dan kekeruhan (ADC Turbidity Module). 2. Node mengambil beberapa sampel lalu menghitung rata-rata untuk mengurangi noise. 3. Node memberi stempel waktu dan mengirim paket data melalui MQTT/HTTP. 4. Jika pengiriman gagal, data disimpan pada buffer lokal dan dikirim setelah koneksi pulih.
Keluaran	Baris data baru pada tabel Pembacaan_Sensor dengan nilai suhu, pH, kekeruhan, dan waktu baca.
Kriteria Penerimaan	Minimal satu pembacaan lengkap tiap 15 menit selama node aktif. Akurasi suhu dalam toleransi ± 0,5 °C dari pembanding.

	Data yang gagal terkirim tetap tersimpan lokal dan berhasil dikirim ulang setelah koneksi pulih.

3.1.2. FR-02 - Visualisasi Data Real-time dan Historis

Aktor	Masyarakat Umum, Petugas/Instansi
Deskripsi	Sistem menampilkan data kualitas air terkini dan historis pada dashboard web.
Kondisi Awal	Pengguna membuka halaman dashboard pada peramban.
Alur Utama	1. Dashboard memuat status kualitas air terkini setiap titik pantau. 2. Dashboard menampilkan grafik tren suhu, pH, dan kekeruhan. 3. Pengguna dapat memilih rentang waktu untuk melihat riwayat data.
Keluaran	Kartu status terkini, grafik tren tiap parameter, dan tabel riwayat sesuai rentang waktu.
Kriteria Penerimaan	Data sensor baru tampil pada dashboard maksimal 30 detik setelah diterima server. Grafik dapat menampilkan rentang minimal 24 jam dan 7 hari terakhir. Dashboard dapat diakses melalui peramban umum tanpa instalasi tambahan. Status kualitas air dapat dilihat tanpa login.

3.1.3. FR-03 - Klasifikasi Kondisi Kualitas Air

Aktor	Sistem / Modul AI
Deskripsi	Sistem mengklasifikasikan kondisi kualitas air ke dalam tiga status: bersih, waspada, atau tercemar.
Kondisi Awal	Data sensor telah tersimpan pada basis data.
Alur Utama	1. Modul AI melakukan normalisasi terhadap data suhu, pH, dan kekeruhan. 2. Model klasifikasi melakukan inferensi dan menghasilkan label status. 3. Hasil klasifikasi disimpan dan ditampilkan pada dashboard.
Keluaran	Nilai kolom status (bersih/waspada/tercemar) pada data pembacaan sensor dan tampilan dashboard.
Kriteria Penerimaan	Akurasi klasifikasi minimal 80% pada test set yang terpisah dari data latih. Waktu inferensi maksimal 5 detik per data masukan. Model menghasilkan salah satu dari tiga kelas status yang telah ditetapkan.

3.1.4. FR-04 - Deteksi Indikasi Pencemaran

Aktor	Sistem / Modul AI
Deskripsi	Sistem mendeteksi indikasi masuknya limbah atau bahan pencemar berdasarkan karakteristik perubahan data sensor.
Kondisi Awal	Tersedia data historis yang cukup sebagai pembanding pola normal.
Alur Utama	1. Modul AI memantau penyimpangan multi-parameter, misalnya kekeruhan naik bersamaan dengan penurunan pH. 2. Jika penyimpangan melampaui ambang, sistem menandai indikasi pencemaran. 3. Hasil deteksi disimpan sebagai baris hasil_analisis berjenis deteksi.
Keluaran	Catatan hasil deteksi pencemaran beserta waktu dan keterangan pola yang terdeteksi.
Kriteria Penerimaan	Indikasi pencemaran tercatat maksimal satu siklus analisis setelah anomali terjadi. Ambang batas deteksi dapat dikonfigurasi oleh admin melalui dashboard.

3.1.5. FR-05 - Prediksi Penurunan Kualitas Air

Aktor	Sistem / Modul AI
Deskripsi	Sistem memprediksi kemungkinan penurunan kualitas air beberapa jam ke depan serta memperkirakan tingkat risiko.
Kondisi Awal	Tersedia data tren minimal beberapa jam terakhir pada titik pantau terkait.
Alur Utama	1. Modul AI menganalisis tren pergerakan parameter menuju ambang batas. 2. Sistem menghitung estimasi waktu dan tingkat risiko penurunan kualitas. 3. Hasil prediksi ditampilkan pada panel prediksi dashboard.
Keluaran	Estimasi waktu, tingkat risiko, dan keterangan prediksi pada tabel hasil_analisis berjenis prediksi.
Kriteria Penerimaan	Prediksi menampilkan horizon waktu singkat (beberapa jam ke depan). Nilai galat prediksi (MAE/RMSE) berada pada rentang yang disepakati bersama dosen pembimbing. Hasil prediksi dapat dilihat pengguna pada panel dashboard.

3.1.6. FR-06 - Peringatan Dini dan Ringkasan Kondisi

Aktor	Petugas/Instansi Pengelola
Deskripsi	Sistem mengirimkan peringatan dini dan ringkasan kondisi saat terindikasi pencemaran.
Kondisi Awal	Hasil analisis menandai status tercemar atau adanya anomali.

Alur Utama	1. Sistem menyusun ringkasan kondisi dari hasil klasifikasi, deteksi, dan prediksi. 2. Sistem mengirimkan notifikasi melalui layanan pihak ketiga (Telegram). 3. Notifikasi tercatat pada riwayat notifikasi dashboard.
Keluaran	Notifikasi peringatan dini dan catatan riwayat notifikasi.
Kriteria Penerimaan	Notifikasi terkirim maksimal 1 menit setelah hasil analisis tersedia. Isi ringkasan dapat dipahami tanpa pengetahuan teknis khusus. Riwayat notifikasi tersimpan dan dapat dilihat kembali oleh pengguna yang berwenang.

3.1.7. FR-07 - Autentikasi dan Hak Akses

Aktor	Admin, Petugas/Instansi
Deskripsi	Sistem menyediakan autentikasi dengan hak akses berbeda untuk setiap peran pengguna.
Kondisi Awal	Pengguna memiliki akun terdaftar dengan peran tertentu.
Alur Utama	1. Pengguna memasukkan kredensial pada halaman login. 2. Sistem memverifikasi kredensial dan menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC). 3. Sistem membatasi akses ke halaman dan endpoint sesuai peran pengguna.
Keluaran	Sesi login aktif dan pembatasan akses sesuai peran.
Kriteria Penerimaan	Terdapat minimal tiga peran: Masyarakat Umum, Petugas, dan Admin. Akses tidak berwenang ke endpoint admin ditolak dengan status HTTP 403. Seluruh komunikasi autentikasi melalui koneksi terenkripsi (HTTPS).

3.1.8. FR-08 - Pengelolaan Titik Pantau dan Ambang Batas

Aktor	Admin
Deskripsi	Sistem menyediakan pengelolaan titik pemantauan dan ambang batas notifikasi.
Kondisi Awal	Admin telah login dengan hak akses penuh.
Alur Utama	1. Admin menambah, mengubah, atau menonaktifkan titik pemantauan. 2. Admin mengatur ambang batas notifikasi untuk setiap parameter. 3. Sistem menyimpan konfigurasi dan menerapkannya pada proses analisis berikutnya.
Keluaran	Data titik pantau dan konfigurasi ambang batas yang tersimpan pada sistem.
Kriteria Penerimaan	Konfigurasi baru berlaku pada siklus analisis berikutnya. Sistem menolak input tidak valid (misalnya koordinat atau ambang di

	luar rentang wajar). Perubahan hanya dapat dilakukan oleh akun berperan Admin.

3.2. Ringkasan Use Case

Use case berikut merangkum interaksi antara aktor dengan sistem dan keterkaitannya dengan kebutuhan fungsional. Diagram use case dilampirkan terpisah sebagai gambar pada dokumen rancangan.

Tabel 5 Ringkasan use case

ID	Nama Use Case	Aktor	FR Terkait	Ringkasan
UC-01	Memantau Kualitas Air	Masyarakat Umum, Petugas	FR-02	Melihat status terkini, grafik tren, dan riwayat data kualitas air pada dashboard.
UC-02	Menerima Peringatan Dini	Petugas/Instansi	FR-04, FR-06	Menerima notifikasi dan ringkasan kondisi saat terindikasi pencemaran.
UC-03	Melihat Prediksi Kualitas Air	Petugas/Instansi	FR-05	Melihat estimasi waktu dan tingkat risiko penurunan kualitas air.
UC-04	Mengelola Titik Pantau dan Ambang Batas	Admin	FR-08	Menambah/mengubah titik pemantauan dan mengatur ambang batas notifikasi.
UC-05	Login dan Akses Sesuai Peran	Admin, Petugas	FR-07	Autentikasi pengguna dan pembatasan akses sesuai peran.
UC-06	Akuisisi dan Pengiriman Data Sensor	Sistem / Node IoT	FR-01	Node membaca sensor secara berkala dan mengirim data ke server.

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional menetapkan kualitas atribut sistem yang harus dipenuhi, disertai metrik atau target yang dapat diukur pada tahap pengujian.

Tabel 6 Kebutuhan non-fungsional

ID	Kategori	Deskripsi Kebutuhan	Metrik / Target
NFR-01	Performa	Data sensor baru tampil pada dashboard dalam waktu singkat setelah diterima server.	Waktu tampil ≤ 30 detik; proses klasifikasi ≤ 5 detik per data.
NFR-02	Keandalan	Data tetap tersimpan meski koneksi node terputus sementara (buffering lokal).	Data terkirim ulang otomatis setelah koneksi pulih; ketersediaan server ≥ 95% selama pengujian.
NFR-03	Keamanan	Autentikasi menerapkan role-based access control dan komunikasi data terenkripsi.	Akses tidak berwenang ditolak (HTTP 403); komunikasi via HTTPS/TLS; kredensial disimpan ter-hash.
NFR-04	Kegunaan	Dashboard dapat digunakan tanpa instalasi tambahan dan mudah dipahami pengguna awam.	Diakses melalui peramban umum; skor SUS rata-rata ≥ 68 pada UAT.
NFR-05	Skalabilitas	Struktur basis data dan arsitektur mendukung penambahan titik pemantauan baru.	Titik pantau baru dapat ditambahkan tanpa perubahan besar pada skema/arsitektur.
NFR-06	Portabilitas	Firmware node mudah dipindahkan ke board ESP32 lain yang kompatibel.	Kode firmware dapat dikompilasi untuk board ESP32 varian lain dengan penyesuaian konfigurasi minimal.
NFR-07	Pemeliharaan	Modul sistem terpisah (node, backend, AI, dashboard) sehingga mudah diperbaiki dan dikembangkan.	Setiap modul memiliki tanggung jawab tunggal dan terdokumentasi.

5. KEBUTUHAN ANTARMUKA

5.1. Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna berupa dashboard web yang menampilkan komponen berikut:

1. Kartu status kualitas air terkini (bersih/waspada/tercemar) untuk setiap titik pemantauan.
2. Grafik tren suhu, pH, dan kekeruhan.
3. Tabel riwayat data berdasarkan rentang waktu yang dipilih.
4. Panel prediksi dan tingkat risiko pencemaran.
5. Peta atau daftar titik pemantauan.
6. Riwayat notifikasi peringatan dini.
7. Halaman admin untuk mengelola titik pemantauan, ambang batas, dan pengguna.

5.2. Antarmuka Perangkat Keras

1. DS18B20 terhubung ke pin digital ESP32 menggunakan protokol 1-Wire dengan resistor pull-up 4,7 kOhm.
2. Keluaran analog PH-4502C terhubung ke pin ADC ESP32.
3. Turbidity Sensor Module (keluaran analog) terhubung ke pin ADC lain pada ESP32.
4. Catu daya 5V dengan regulator, housing kedap air untuk elektronik, dan probe sensor tercelup pada badan sungai.

5.3. Antarmuka Jaringan dan Komunikasi

1. Node mengirim data melalui WiFi menggunakan protokol MQTT (publish ke broker) atau HTTP REST API sebagai alternatif.
2. Server menyimpan data ke basis data melalui backend API.
3. Dashboard mengambil data melalui REST API atau WebSocket.
4. Notifikasi dikirim melalui layanan pihak ketiga (email/WhatsApp/Telegram API).
5. Seluruh akses dashboard dan API melalui HTTPS dengan autentikasi token.

5.4. Antarmuka Perangkat Lunak (API)

Tabel 7 Ringkasan endpoint API utama

Metode	Endpoint	Fungsi	Peran
POST	/api/ingest	Menerima dan memvalidasi data sensor dari node IoT	Node (terautentikasi)
GET	/api/titik	Mengambil daftar titik pemantauan	Publik
GET	/api/pembacaan	Mengambil data sensor berdasarkan titik dan rentang waktu	Publik / Petugas
GET	/api/analisis	Mengambil hasil klasifikasi, deteksi, dan prediksi	Publik / Petugas
POST	/api/auth/login	Autentikasi pengguna dan penerbitan token	Semua peran terdaftar
POST/PUT	/api/titik	Menambah atau mengubah titik pemantauan	Admin
PUT	/api/ambang	Mengubah konfigurasi ambang batas notifikasi	Admin

6. KEBUTUHAN DATA

6.1. Entitas dan Atribut Data

Tabel 8 Entitas data utama

Entitas	Atribut	Keterangan
TITIK_PANTAU	id_titik (PK), nama, koordinat, tanggal_pasang	Menyimpan informasi lokasi titik pemantauan pada badan sungai.
PEMBACAAN_SENSOR	id_baca (PK), id_titik (FK), waktu_baca, suhu, ph, kekeruhan, status	Menyimpan hasil pembacaan sensor beserta status hasil klasifikasi.
HASIL_ANALISIS	id_hasil (PK), id_titik (FK), waktu_analisis, jenis, tingkat_risiko, estimasi_waktu, keterangan	Menyimpan hasil deteksi pencemaran dan prediksi penurunan kualitas air.

6.2. Relasi dan Aturan Integritas

1. Relasi bersifat satu-ke-banyak (1:N) dari TITIK_PANTAU ke PEMBACAAN_SENSOR.
2. Relasi bersifat satu-ke-banyak (1:N) dari TITIK_PANTAU ke HASIL_ANALISIS.
3. Setiap baris PEMBACAAN_SENSOR dan HASIL_ANALISIS wajib merujuk pada id_titik yang valid.

4. Penghapusan titik pantau harus mempertimbangkan data historis terkait (disarankan penonaktifan, bukan penghapusan).

6.3. Validasi dan Retensi Data

1. Nilai pH divalidasi pada rentang 0-14; nilai suhu dan kekeruhan divalidasi pada rentang wajar sensor.
2. Data dengan nilai kosong (null) atau di luar rentang ditolak atau ditandai sebagai data tidak valid.
3. Data historis disimpan minimal selama masa pelaksanaan proyek dan digunakan sebagai input pelatihan ulang model AI.
4. Stempel waktu (timestamp) wajib disertakan pada setiap pembacaan maupun hasil analisis.

7. MATRIKS KETERTELUSURAN KEBUTUHAN

Matriks berikut menelusuri keterkaitan setiap kebutuhan fungsional dengan item Product Backlog (PMP) dan skenario pengujian (STP), sehingga dapat dipastikan setiap kebutuhan dirancang, dikerjakan, dan diuji.

Tabel 9 Matriks ketertelusuran FR - Product Backlog - Pengujian

FR	Product Backlog	Skenario Pengujian	Kebutuhan Non-Fungsional Terkait
FR-01	PB-01	IT-01, IT-02	NFR-02, NFR-06
FR-02	PB-02, PB-06	IT-01, PT-01, UAT-01	NFR-01, NFR-04
FR-03	PB-03	TC-01, AI-01, AI-02	NFR-01
FR-04	PB-03	TC-01, AI-01, AI-02	NFR-01, NFR-02
FR-05	PB-05	TC-02, AI-02	NFR-01
FR-06	PB-04	TC-03, IT-01	NFR-01, NFR-02
FR-07	PB-07	SEC-01	NFR-03
FR-08	PB-08	SEC-01, IT-01	NFR-03, NFR-05

8. KRITERIA PENERIMAAN SISTEM

Sistem dinyatakan memenuhi kebutuhan apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi pada tahap pengujian akhir:

6. Functional & Integration: seluruh test case (TC-01 s.d. TC-03, IT-01, IT-02) berstatus Lulus.
7. Performance: dashboard tetap ter-update maksimal 30 detik dan proses klasifikasi selesai maksimal 5 detik pada beban yang disimulasikan.
8. Akurasi pengukuran suhu berada dalam toleransi ±0,5 °C pada kondisi kalibrasi yang memadai.
9. Security: tidak ada akses tidak sah yang berhasil dan tidak ada kebocoran informasi akun pada lingkungan pengembangan.
10. AI/Model: akurasi klasifikasi minimal 80% pada data uji terpisah dari data latih; prediksi memenuhi ambang MAE/RMSE yang disepakati; model stabil pada data tidak wajar.
11. UAT: skor SUS rata-rata partisipan minimal 68 dengan seluruh tugas terselesaikan tanpa bantuan signifikan.
12. Seluruh kebutuhan fungsional FR-01 s.d. FR-08 terverifikasi dan tertelusur pada